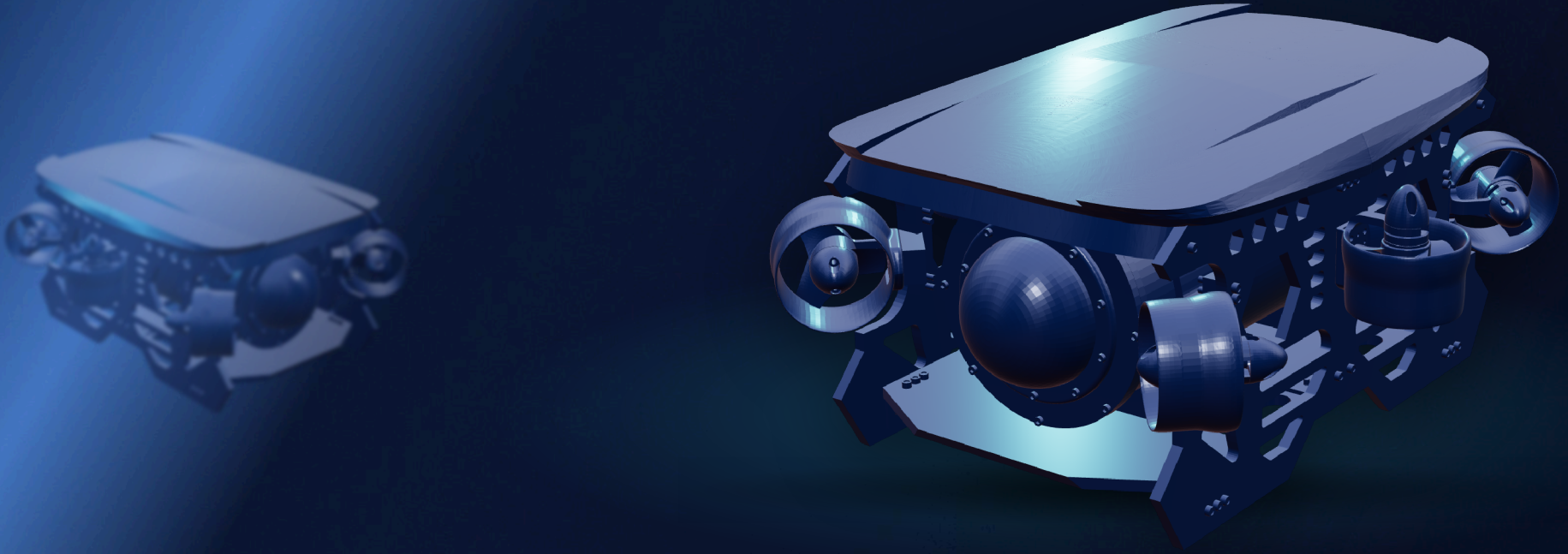


KAYRA ROV

İNCELEME SINIFI UZAKTAN KUMANDALI SUALTI ARACI



HAVADA, SUDA, SUALTINDA
OTONOM SİSTEMLER

www.kayra.technology

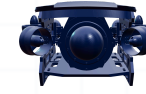
kurumsal@kayra.technology

İTÜ Özdemir Bayraktar Tasarım ve Prototipleme Merkezi, İstanbul



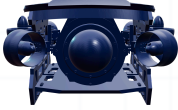
KAYRA ROV
Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı



**KAYRA ROV**

Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı

KAYRA ROV



İnceleme Sınıfı Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı

Kayra ROV; döküm poliamid şasi ve akrilik su geçirmez muhafaza üzerine kurulu, inceleme sınıfı bir uzaktan kumandalı sualtı aracıdır. 440 × 300 × 220 mm boyutlarındaki kompakt yapısı sayesinde kolayca taşınabilir.

Raspberry Pi 5 veya Gemstone bilgisayar üzerinde Ubuntu 22.04 LTS ve ROS 2 Humble Hawksbill çalıştıran Kayra ROV, 6 iticili vektörel yapısıyla altı serbestlik derecesinde (6-DOF) tam manevra kabiliyeti sunar.

Görevler

Sualtı İnceleme ve Gözlem

Entegre derinlik ve basınç sensörü ile 6 eksenli MPU6050 IMU, aracın sualtındaki derinliğini ve yönelimini sürekli izler. 50 m RJ45 bağlantı kablosu üzerinden düşük gecikmeli Ethernet görüntü aktarımı, operatöre yüzeyden anlık görüş sağlar.

Gemstone tabanlı ArduSub yapılandırması geliştirme aşamasındadır ve yakında kullanıma sunulacaktır.

Vektörel İtici ve Konum Tutma

6 iticili vektörel yerleşim, tam 6-DOF manevra ve hassas konum tutma (station-keeping) imkânı sağlar.

Güvenlik Sistemleri

Uzaktan acil durdurma özelliği ve flanşlı O-ring sızdırmazlık yapısı, arızaya karşı güvenli çalışmayı destekler.

Kullanıcı Arayüzü

Özel geliştirilmiş kullanıcı arayüzü; canlı görüntü, derinlik ve yönelim verilerini operatöre tek ekranda sunar.

İnceleme Uygulamaları

Tekne Gövdesi İncelemesi
Liman ve İskele Yapıları
Sualtı Arama ve Kurtarma Desteği
Eğitim ve Ar-Ge Çalışmaları

Diğer Faydalar

Açık ve Esnek Yazılım Altyapısı

ROS 2 Humble ve Ubuntu 22.04 LTS üzerine kurulu yazılım mimarisi, yeni sensör ve algoritmaların kolayca entegre edilmesine olanak tanır. Raspberry Pi 5 ve Gemstone bilgisayar seçenekleri, farklı ihtiyaçlara göre esnek bir donanım yapılandırması sunar.

4S6P batarya paketi, tek bir görevde 6 saati aşan çalışma süresi sağlar.

Başlıca Özellikler

- 6 iticili vektörel konfigürasyon (6-DOF)
- ROS 2 Humble Hawksbill
- MPU6050 6 eksenli IMU
- Entegre derinlik ve basınç sensörü
- Uzaktan acil durdurma
- 6 saati aşan görev süresi (4S6P)
- 50 m RJ45 kablo ile Ethernet görüntü
- Flanşlı O-ring sızdırmazlık
- 440 × 300 × 220 mm kompakt gövde
- Özel kullanıcı arayüzü

**KAYRA**

Raspi - Tekne - Liman - İskele - Gözetim